2023 2학기 기말 · 물리학II — 답 및 풀이

1 답: (1) Blv/R (2) $\sqrt{2}\cdot Blv/R$

(1) 레일 사이 막대 길이 $\sqrt{2}l$, 속도에 수직인 성분 = l → $\varepsilon = Blv$

(2) 막대에 수직으로 v → $\varepsilon = B\cdot v\cdot(\sqrt{2}l)$. (접점이 레일 따라 $\sqrt{2}v$로 미끄러짐 → 넓이 변화율 $\sqrt{2}vl$로도 같음)

2 답: (1) 450 nm (2) 4.5 m < L ≤ 6 m

(1) 어두운 무늬 $(m-\frac{1}{2})\Delta y$: $a = 7.5\Delta y$, $b = -2.5\Delta y$ → $10\Delta y = 12$ cm → $\Delta y = 1.2$ cm

$\lambda = \Delta y\cdot d/L = 0.012 \times 90\times10^{-6} / 2.4 = 4.5\times10^{-7}$ m

(2) $a = +9$ cm, $b = -3$ cm 고정. 밝은 무늬 $k\Delta$, 개수 $= \lfloor 9/\Delta \rfloor + \lfloor 3/\Delta \rfloor + 1 = 5$

→ 2.25 cm < Δ ≤ 3 cm ($\Delta = 3$이면 −3, 0, 3, 6, 9 딱 5개)

$\Delta = \lambda L/d = 0.5L$ (cm) → $4.5 < L \le 6$

3 답: (1) 30° (2) 105 nm (3) d = 735 nm

(1) $\sin 60° = \sqrt{3}\sin r$ → $\sin r = \frac{1}{2}$

(2) 두 경계 반사 모두 위상 반전(굴절률 커지는 쪽) → 상쇄: $2n_2 d\cos r = (m+\frac{1}{2})\lambda$ → $3d = (m+\frac{1}{2})\lambda$ → $d = \lambda/6 \times$ 홀수 = 105 nm × 홀수

(3) 초록: 490/6 × 홀수. $105(2a+1) = (245/3)(2b+1)$ → $9(2a+1) = 7(2b+1)$ → 최소 $d = 105\times7 = 735$ nm (다음은 2205 nm > 1 μm)

4 답: $\theta = (\lambda_1 + \lambda_2)/a$

Q: 레이저1의 첫 어두운 무늬 → 각 λ_1/a (O 위)

레이저2는 P(각 θ)가 중심, 첫 어두운 무늬는 $\theta - \lambda_2/a$ (P 아래)

$\lambda_1/a = \theta - \lambda_2/a$

5 답: (1) $f = 11f_0/6$ (2) $v_0 = 5V/17$ (≈0.294V) ≠ $v_{AB} = 0.3V$

(1) B가 받음: $f_0(V + 0.2V)/(V - 0.1V) = 4f_0/3$

반사되어 A가 받음: $(4f_0/3)(V + 0.1V)/(V - 0.2V) = (4/3)(11/8)f_0$

(2) $(5/6)/(17/6)\ V = 5V/17$

공식은 스피드건이 정지(공기에 대해)라고 가정한 것. 소리 도플러는 매질(공기)에 대한 속도로 결정되어서 상대속도만으로 안 정해짐 → A가 움직이니 약간 다름

6 답: (1) $b_2 = 4$ cm (둘째 렌즈 뒤 실상) (2) 5 cm < a_1 < 15 cm (3) 초점거리가 길어져 범위가 렌즈에서 더 먼 쪽으로 이동하고 폭도 넓어진다

(1) $b_1 = 15$ → 둘째 렌즈 뒤 5 cm = 허물체 $a_2 = -5$ → $1/b_2 = 1/20 + 1/5$

(2) 일반식: $b_2 = 100/(a_1 - 5)$, 전체 배율 $m = -10/(a_1 - 5)$

실상($b_2>0$), 도립($m<0$) → $a_1 > 5$, 확대 $|m|>1$ → $a_1 < 15$

검산 $a_1 = 30$: $b_2 = 4$, $m = -0.4$ ✓

(3) 물속에서 렌즈-주변 굴절률 차 ↓ → f_1, f_2 ↑

합성 초점거리 F와 앞 초점 위치(지금은 5 cm)가 모두 커짐 → 범위(앞 초점 ~ 앞 초점+F)가 더 멀어지고 넓어짐

7 답: Q = 42 J (= 10 cal)

q 속력이 절반 → 운동E 84/4 = 21 J

위치E 증가 0.5 × 10 × 4.2 = 21 J

Q = 84 − 21 − 21 = 42 J → ÷4.2 = 10 cal

8 답: (1) F/4 (2) 5d (3) 4Fd

질량 m, 마찰 f. 가속 $a = (F - 2f)/2m$, 끊긴 뒤 A 감속 f/m. 걸린 시간 같음 → 두 가속도 크기 같음

$F - 2f = 2f$ → $f = F/4$

(2) B 가속도 $(F - f)/m = 3a$, 끊긴 순간 $v = at$, $d = \frac{1}{2}at^2$

$vt + \frac{1}{2}(3a)t^2 = 2.5at^2 = 5d$

(3) 끊길 때 각각 $\frac{1}{2}mv^2 = (F - 2f)d/2 = Fd/4$

B: $Fd/4 + (3F/4)(5d) = 4Fd$

9 답: (1) 0 (2) 10 N (−x 방향), 10 m (3) θ = 45° (−x쪽으로 기울어짐), 궤적은 기울어진 연직선에 대칭인 원호, 양 끝점에서 속력 0 (4) 등가원리

B 계: $10t - \frac{1}{2}a\cdot t^2 = 0$ ($t=2$) → 기차 좌표계 가속도 −10 → 기차는 +x로 10 m/s² 가속

(1) 바닥 마찰 없음 → 수평 힘 0
(2) 관성력 = ma = 10 N. 5 m 갔다가 5 m 돌아옴
(3) $\tan\theta = a/g = 1$
(4) 기차 안에서는 관성력(−x) + 중력 = 크기 $\sqrt{2}g$, 뒤쪽 45° 아래 방향의 '유효 중력'과 구별이 안 됨(등가원리) → 그 방향을 연직으로 하는 보통 진자처럼 단진동

10 답: (1) 최고점: 중력(↓)+장력(실 방향), 알짜힘은 원호 접선(평형 쪽) $mg\sin\theta$ / 최저점: 장력(↑) > 중력(↓), 알짜힘 위(중심 방향) (2) $F = -(mg/l)x \rightarrow T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ (3) 주기 $2T/\sqrt{3}$, 운동에너지 최댓값 3E/4

(2) 최고점 속력 0 → 구심력 필요 X → 알짜힘 = $mg\sin\theta \approx mg(x/l)$, 변위 반대 → 복원력, $k = mg/l$
(3) 우주선 안: 유효 중력 $g + g/2 = 3g/2$, 길이 $2l \rightarrow T' = 2\pi\sqrt{(2l/(3g/2))} = (2/\sqrt{3})T$
$E \propto m \cdot g_{eff} \cdot L(1-\cos\theta)$: $(1/4)(3/2)(2) = 3/4$

11 답: 1) D($27\sqrt{3}$, −15) 2) 240 J 3) X = 2 N 4) 61/3 m (알짜 연직 변위는 20 m 아래)

B($3\sqrt{3}$, 1) at t=1, C($12\sqrt{3}$, −4) at t=2, 처음 속도 (0, u)
x: $\frac{1}{2}a_x = 3\sqrt{3} \rightarrow a_x = 6\sqrt{3}$ (t=2: $12\sqrt{3}$ ✓)
y: $u + \frac{1}{2}a_y = 1$, $2u + 2a_y = -4 \rightarrow a_y = -6$, $u = 4$
가속도 12 m/s², +x에서 30° 아래 = '연직 아래'
1) t=3: $x = 27\sqrt{3}$, $y = 12 - 27$
2) KE: 8 J → $\frac{1}{2}(432 + 64) = 248$ J → 240 J
3) $1 \times 12 = 10 + X \rightarrow X = 2$ N (중력과 같은 방향)
4) 연직 성분: 처음 위로 2 m/s → 1/6 m 올라갔다 내려감, 알짜 20 m 아래 → 1/6 + 1/6 + 20

12 답: 1) 4d 2) A: 0, B: 3mgd 3) mg

A 경사각 α: $(mg - mg\sin\alpha)\cdot(d/\sin\alpha) = mgd \rightarrow \sin\alpha = \frac{1}{2} \rightarrow pp' = 2d$, $pq = 4d$, $rs = 3d$ (B 경사 $\sin\beta = 2/3$)
t_1: 가속 g/2로 $2d \rightarrow t_1 = 2\sqrt{(2d/g)}$, p′ 속력 $\sqrt{(2gd)}$
2) $t_2 = t_1$: $2d = (\sqrt{(2gd)} + v_q)/2 \cdot t_1 \rightarrow v_q = 0$
B: r′→s 1.5d, $t_3 = t_1/4 \rightarrow (v_{r'} + \sqrt{(2gd)})/2 \cdot t_3 = 1.5d \rightarrow v_{r'} = 2\sqrt{(2gd)}$ → KE 4mgd
r→r′ 마찰 없음, d 내려감 → $KE_r = 3mgd$
3) A 감속 g/2: $mg - mg/2 - f = -mg/2 \rightarrow f = mg$